Снижение активности по картам: кто, насколько и за счёт чего

Автор: Мищенко Мария **Период данных:** 2024-01-01 — 2025-06-30 **Подготовлено для:** департамент розничных продуктов, банк «Меридиан»

1. Главное

1. Активность клиентов снизилась, при чём основной вклад в общее сокращение успешных карточных транзакций внесли клиенты с сильным снижением активности(более чем на 70%): на них приходится около 74% общего падения.
2. Снижение затронуло все основные категории расходов, при этом процентные значения падений находятся примерно в одном диапазоне. Наибольший абсолютный вклад вносит категория "Продукты"(~26.5%, 31% и 27.1% по выделенным группами соответственно), т.к. она в целом наиболее частая в категории трат. Если же смотреть по проценту падения метрики по каждой категории, то для каждой из групп больше всего снижаются траты на одежду и обувь: (G1: 87.2%, 69.4%, 83.1%), а вторые по величине падения активности: для G1 и G3 - Развлечения и досуг(86.8%, 82.8%), для G2 - Продукты(69.3%)
3. Выделены три основные группы клиентов, давших согласие на маркетинговую коммуникацию, что делает возможным повышение их активности: Суммарная численность клиентов - 884 клиента.
4. Причины снижения активности в группах:

- G1: у 57.3% процента клиентов наблюдается снижение карточной активности, в то время как число транзакций с другим каналом оплаты повышается, что может говорить о том, что метрика активности у этой группы клиентов снизилась в результате перехода на другие способы оплаты.
- G2: н 98.5% клиентов наблюдается снижение активности как по карточным транзакциям, так и по произведённым другими способами оплаты, что говорит о том, что у этой категории клиентов причина падения метрика не в этом
- G3: у 42.7% клиентов снижение карточной активности, в то время как число транзакций с другим каналом оплаты повышается, а у оставшихся активность снижается по всем каналам, что также может говорить о том, что причина снижении метрики в совокупности нескольких факторов

2. Контекст

За последние полгода банк видит, что клиенты стали реже пользоваться картами. Департамент планирует кампанию по возврату активности и просит понять, к кому с ней идти. Основная задача

- определить метрику активности клиентов, выяснить у кого за счёт чего активность упала и выделить 3-5 групп с понятным правилом "кто - что с ним произошло". Также для каждой группы необходимо понимать, за счёт чего упала активность.

3. Данные и ограничения

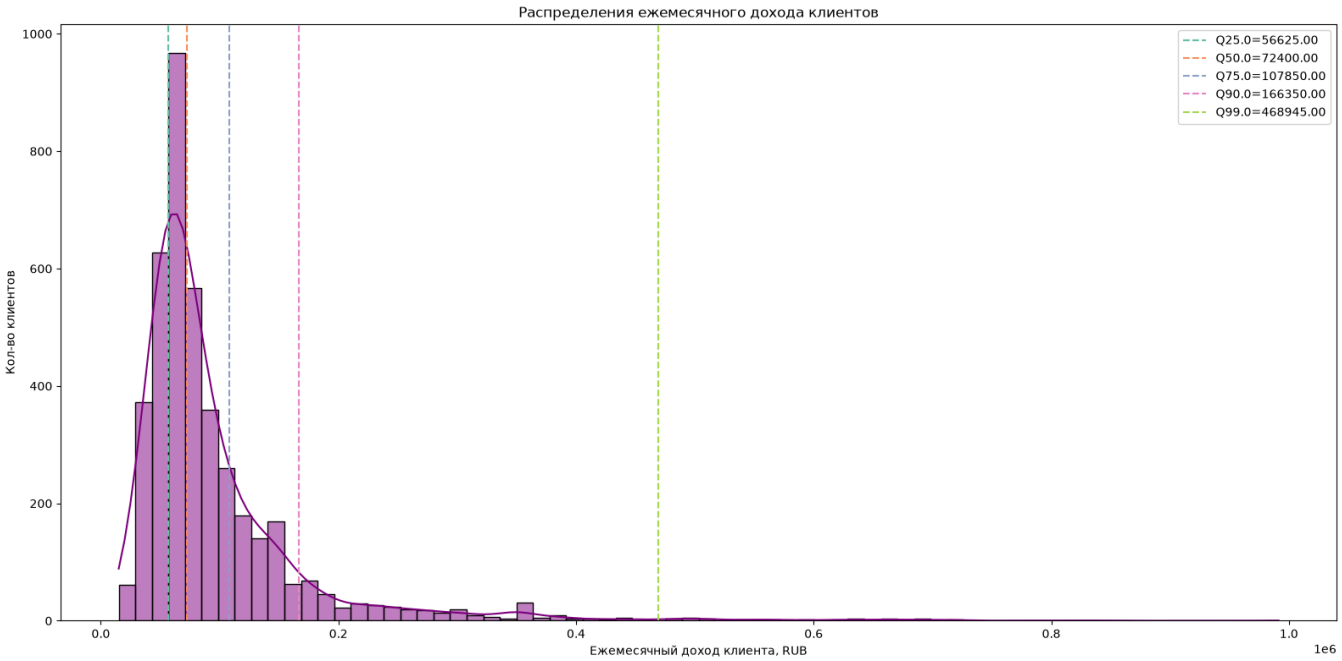
- Период: данные охватывают период с 01.01.2024 по 30.06.2025. Из них базовый период - это 2024 год, а оцениваемый - период с января по июнь 2025 года.
- Объём: изначально 5715 строк и 16 столбцов в таблице клиентов, 616993 строк и 9 столбцов в таблице транзакций, после проведения операций фильтрации на этапе preprocessing в таблице клиентов стало 5660 строк и 18 столбцов, а в таблице транзакций - 585067 строк и 11 столбцв.
- Исключено на этапе preprocessing:
    1. Полные дубликаты строк: 40 из таблицы клиентов и 1283 из таблицы транзакций
    2. Повторяющиеся строки транзакций с совпадением по всем колонкам, но различной записью одной и той же даты в `txn_datetime`. Был оставлен только 1 экземпляр каждого такого дубля
    3. Записи об одном и том же клиенте с совпадением по всем признакам, кроме города/сегмента. По выбранному принципу был оставлен один экземпляр таких дублей
    4. Транзакции с датами, выходящими за указанный в условии период
    5. Невалидные транзакции: дата транзакции более ранняя, чем дата открытия карты
- Исключено(не учитывалось) на этапе выбора метрики и разбиения клиентов по группам:
    1. Транзакции от несуществующих клиентов - тех, что отсутствуют в таблице `clients`
    2. Клиенты, изначально совершавшие маленькое количество транзакций(<6)
    3. Возвраты и отклонённые транзакции
    4. Клиенты, дата регистрации карты которых была позже, чем 01.01.2024
- Нет в данных:
    1. Полных данных об удовлетворённости клиентов: 60% значений в столбце `satisfaction_score` отсутствуют, поэтому этот показатель неинформативенн при разделении клентов на группы.
    2. Информации и транзакицях, оплаченных наличными, поэтому невозможно оценить, компенсировали ли клиенты снижение карточных платежей переходом на наличные.
- Выбранная метрика: В качестве метрики активности выбираю количество успешных транзакций, совершённых клиентом с типом оплаты "карта", т.к. нас интересует именно факт того, почему стали меньше пользоваться картами. Считаем среднее за месяц в периоде январь-июнь за 2025 и за 2024 года. Умеренным снижением считаем падение не менее, чем на 45%. Порог выбран по 5-му перцентилю колебаний клиентов между первым и вторым полугодиями за 2024 год. Такие вычисления проводились, чтобы оценить изменение метрики в "спокойное" время(базовый период), когда резкого снижения активности не наблюдается,

чтобы позже на оцениваемом периоде ошибочно не принять нормальное измнение метрики за снижение активности. Сильным считаем снижение более, чем на 70%. Метрика не увидит снижение среднего чека транзакций при том же их количестве.

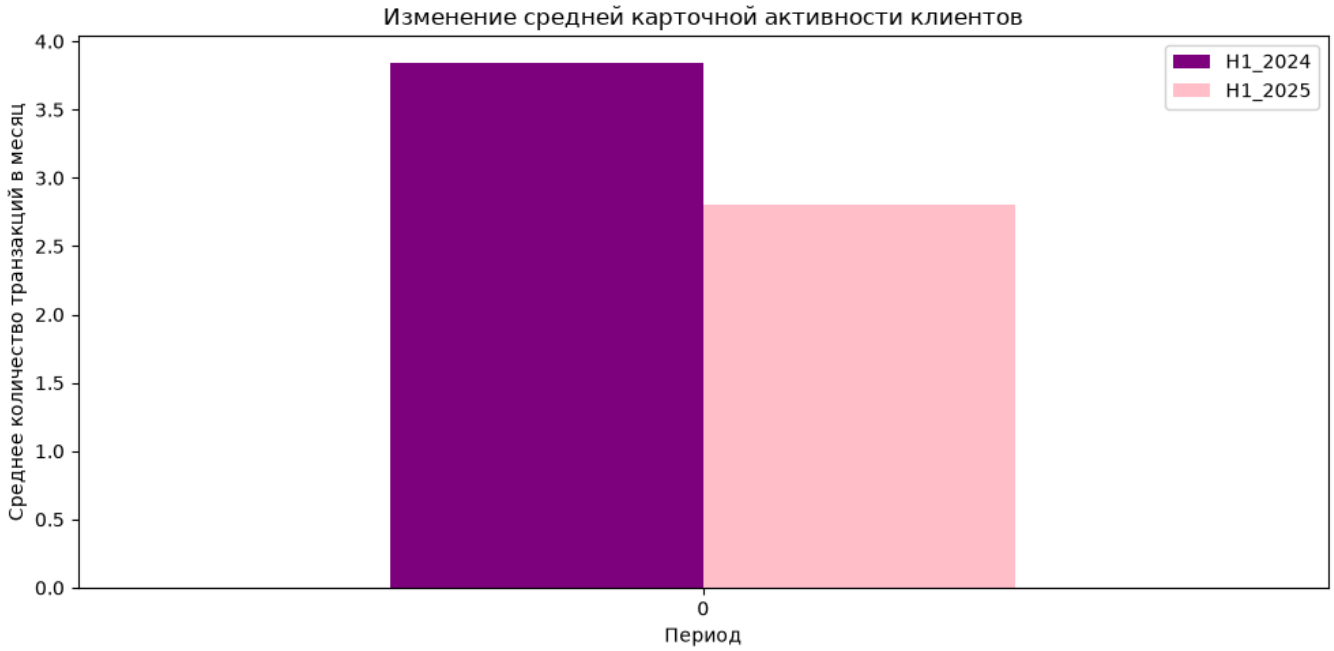
4. Находки

4.1. Сильная правая асимметрия у графиков распределения величин `monthly_income`

т.к. таблица clean содержит не всех клиентов, а только отобранных во время анализа, значения квантилей могут несного отличаться от тех, что на графиках в рабочем ноутбуке

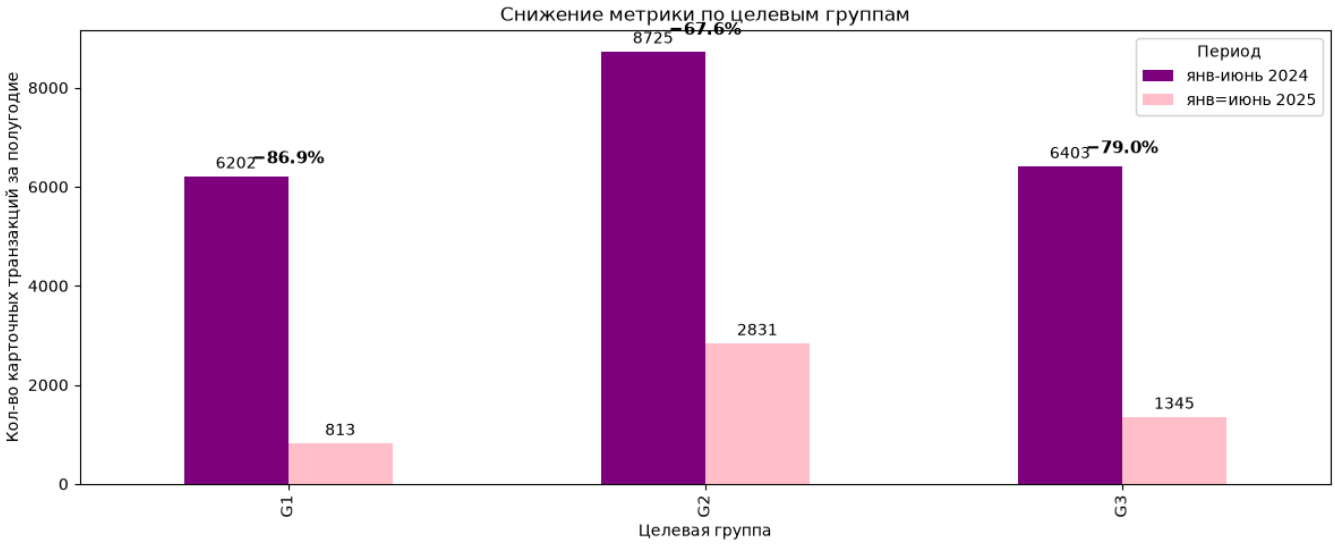


4.2. Средняя активность клиентов существенно заметно в первое полугодие 2025 года по сравнению с первым полугодием 2024



Визуальная оценка общего масштаба снижения

4.3. Для выделенных групп характерна разная величина снижения



Самое сильное снижение активности наблюдается в группе G1: 86.9%

5. Группы для кампании

1. G1

- Признак:клиенты возрастного диапазона 31-45 лет с установленным приложением, у которых наблюдается резкое и сильное снижение активности
- Кол-во клиентов: 225

- Падение активности в процентах: 86.9%
- Возмодные причины падения: переход клиентов с карточного способа оплаты на какой-то лругой

2. G2

- Признак: клиенты массового сегмента без приложения, у которых наблюдается умеренное снижение активности и её затухание к концу исследуемого периода
- Кол-вл клиентов: 406
- Падение активности в процентах: 67.6%
- Возможные причины падения: общее сокращения числа транзакций, сокращение покупок по всем категориям

3. G3

- Признак: клиенты из Москвы с приложением, сильное снижение к концу периода
- Кол-во клиентов: 253
- Падения активности в процентах: 79.0%
- Возможные причины падения: частичное замещение карточных транзакций на другие способы оплаты

6. Кого не включаем и почему

1. Клиентов, которые не согласны на маркетинговую коммуникацию. Для таких клиентов невозможно будет предпринять какие-либо шаги для возвращения им активности.
2. Клиентов с низким количеством транзакций на базовом периоде(<6 транзакций). Даже небольшое численное снижение активности у таких клиентов приведёт к значительному процентному снижению, что может исказить результаты.
3. Клиентов возрастной группы 18-31. Численность группы оказалась слишком маленькой для формирования отдельной группы на основе такого признака. Не подходит по изначальному ограничению на минимальное кол-во клиентов в группе.
4. Клиенты без выраженного снижения активности, т.к. они не соответствуют изначальной цели компании - возвращению клиентов, снизивших свою активность.

7. Что проверили и что не подтвердилось

1. Отрицательные значения в столбце `monthly_amount` являются выбросами и скорее всего будут удалены. Не подтвердилось: по смыслу это скорее специальный код для обозначения недоступности месячного дохода клиента. Он был заменён на прорпуск(NaN), которые впоследствии были обработаны.
2. Падение активности в основном вызвано оттоком клиентов, т.е. полным их уходом - не подтвердилось. Основной вклад в общее сокращение успешных карточных транзакций внесли

клиенты с сильным снижением активности(более чем на 70%): на них приходится около 74% общего падения.

3. Возрастная группа `18-31` - признак для отбора в группы. Не подтвердилась, т.к. хоть снижение активности в этой группе и показательное, её размер слишком маленький, и не удовлетворяет условию, что группы должна состоять минимум из 150 человек.

8. Приложение

8.1. Сводка журнала изменений

	field	issue	scope	n_rows	value_before	action	value_after	rationale
0	birth_date	неподходящий тип данных	все строки	5715.0	1937-05-31	изменён тип данных с str на datetime64 с помощ...	1937-05-31	необходимо для корректной работы с датами, выд...
1	registration_date	неподходящий тип данных	все строки	5715.0	31.01.2025	изменён тип данных с str на datetime64 с помощ...	31-01-2025	необходимо для корректной работы с датами, выд...
2	card_open_date	неподходящий тип данных	все строки	5715.0	26.08.2019	изменён тип данных с str на datetime64 с помощ...	2019-08-26	необходимо для корректной работы с датами, выд...

8.2. Методика

1. Подготовка данных В анализ включались успешные карточные транзакции с положительной суммой (channel == "Карта", status == "успешно", amount > 0). В выборку вошли клиенты, совершившие не менее 6 карточных транзакций в первом полугодии 2024 года.
2. Расчёт активности Выбранная метрика - количество успешных транзакций, совершённых клиентом с типом оплаты "карта".
3. Классификаци снижения активности: Задаём два порога:

- умеренное снижение активность (порог для разницы активностей за первое полугодие 2024 и 2025 годов: -0.45)
- сильное снижение активности (порог для разницы активностей за первое полугодие 2024 и 2025 годов: -0.7) И разделим активных в рассматриваемый период времени клиентов на группы по характеру изменения активности:

- перестал пользоваться картой вообще: метрика = 0 за полугодие 2025 года
- клиент с редкими покупками: малое транзакций за рассматриваемое полугодие 2024 года
- клиент с умеренным снижением: посчитанная разница между `n25` и `n24` <= -0.45
- клиент с умеренным снижением: посчитанная разница между `n25` и `n24` <= -0.7
- стабильный клиент: посчитанная разница между `n25` и `n24` <= 0.3

4. Анализ траекторий за оцениваемый период сравнивалось кол-во транзакций в первом и втором кварталах 2025 года

- оба значения равно 0 => нет покупок
- активность снизилась не менее, чем в 2 раза => затухание к концу периода
- восстановление - активность выросла не менее, чем в 1.5 раза
- остальные случаи - стабильно низкий уровень

5. Формирование групп Сделана статистика по характеру активности для признаков клиента, по итогу чего выделены 3 основные группы:

- G1: Клиенты возрастной категории 31-45 с мобильным приложением
- G2: Клиенты массового сегмента без мобильного приложения
- G3: Клиенты из Москвы с мобильным приложением

Группы G1 и G3 пересекаются, как уже уточнялось ранее, поэтому всех клиентов на персечении оставляем в группе G3, чтобы там были все клиенты из Москвы с приложением. Таким образом, каждый клиент мог попасть только в одну целевую группу. Итоговая выборка включила 884 клиента. При формировании групп учитывались ограничения заказчика: от 150 до 2000 уникальных клиентов суммарно.

8.3. Использование ИИ

Использовала ИИ для помощи в работы с датами и правильного выделения временных отрезков. Также использовала для уточнения более оптимального выбора способа исследования зависимостей(например, когда строила некоторые статистики по признакам клиентов для определения групп).